

RiceCast Alert

Manual Book

Dikembangkan Oleh: Timoty Wahyudi Pakpahan

Judul Skripsi: Perancangan Sistem Prediksi Harga Beras Berbasis XGBoost dengan Interpolasi Spline untuk Mengatasi Missing Value

Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si.

Dosen Pembimbing 2 : Janson Hendryli, S.Kom., M.Kom.

Link Program : <https://ricecast-alert.streamlit.app>

Overview Manual Book

Pendahuluan

1.1 Apa itu RiceCast Alert ?

1.2 Bagaimana RiceCast Alert bisa Memprediksi Harga Beras?

Instalasi

2.1 Persyaratan Perangkat

2.2 Cara Run Program

Interface dan Alur Program

3.1 Navigasi Utama Web (Sidebar)

3.2 Eksplorasi Data Historis (Menu Home)

3.3 Informasi Tambahan (Menu About)

3.4 Menjalankan Prediksi (Menu Early Warning System)

3.5 Hasil Analisis (Output)

Sumber Data & Troubleshoot

4.1 Panduan Data Variabel Input

4.2 Troubleshoot

Pendahuluan

1.1 Apa itu RiceCast Alert ?

RiceCast Alert adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang sebagai instrumen peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap fluktuasi harga komoditas beras medium. Sistem ini memfasilitasi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memantau serta memproyeksikan pergerakan harga pangan hingga 7 hari ke depan, sehingga langkah antisipasi terhadap risiko inflasi dapat dipersiapkan secara lebih terukur.

1.2 Bagaimana RiceCast Alert bisa Memprediksi Harga Beras?

Aplikasi ini beroperasi menggunakan model berbasis algoritma **XGBoost**. Model ini menganalisis pola harga masa depan berdasarkan integrasi beberapa variabel utama, yaitu: riwayat harga pasar selama tiga hari terakhir, estimasi curah hujan harian, serta penyesuaian kalender sosiologis (seperti siklus panen raya dan hari besar keagamaan).

Instalasi

Aplikasi RiceCast Alert dapat diakses langsung melalui peramban web (browser) tanpa memerlukan proses instalasi perangkat lunak tambahan pada perangkat pengguna.

2.1 Persyaratan Perangkat

- **Perangkat Keras:** Komputer (PC), Laptop, PC Tablet, atau Ponsel Pintar (Smartphone).
- **Perangkat Lunak:** Peramban web versi terbaru (disarankan menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge).
- **Koneksi Jaringan:** Akses internet yang stabil untuk memuat komponen visualisasi grafik secara optimal.

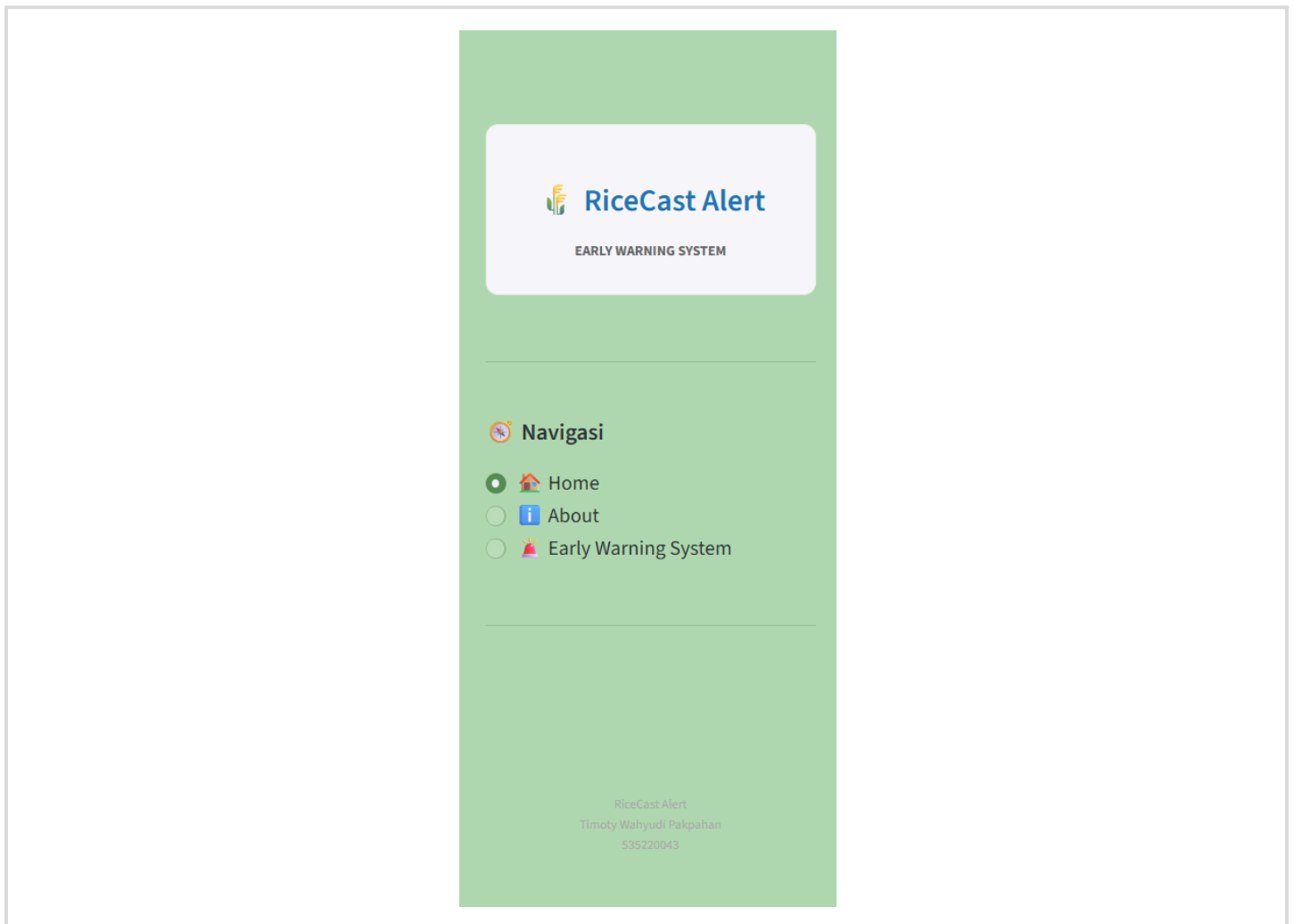
2.2 Cara Run Program

- Buka peramban web pada perangkat Anda.
- Masukkan tautan resmi berikut pada bilah alamat URL: [<https://ricecast-alert.streamlit.app>]
- Tekan *Enter* dan tunggu beberapa saat hingga antarmuka utama aplikasi termuat sepenuhnya.

Interface dan Alur Program

3.1 Navigasi Utama Web (Sidebar)

Aplikasi ini dirancang menggunakan satu halaman penuh dengan kendali utama berada di bilah sisi (*sidebar*) sebelah kiri layar.



Di dalam sidebar Terdapat tiga pilihan menu utama dan user cukup mengklik salah satu menu untuk berpindah antar halaman secara instan, yaitu

 **Home**

untuk melihat data
historis

 **About**

untuk informasi
pengembang

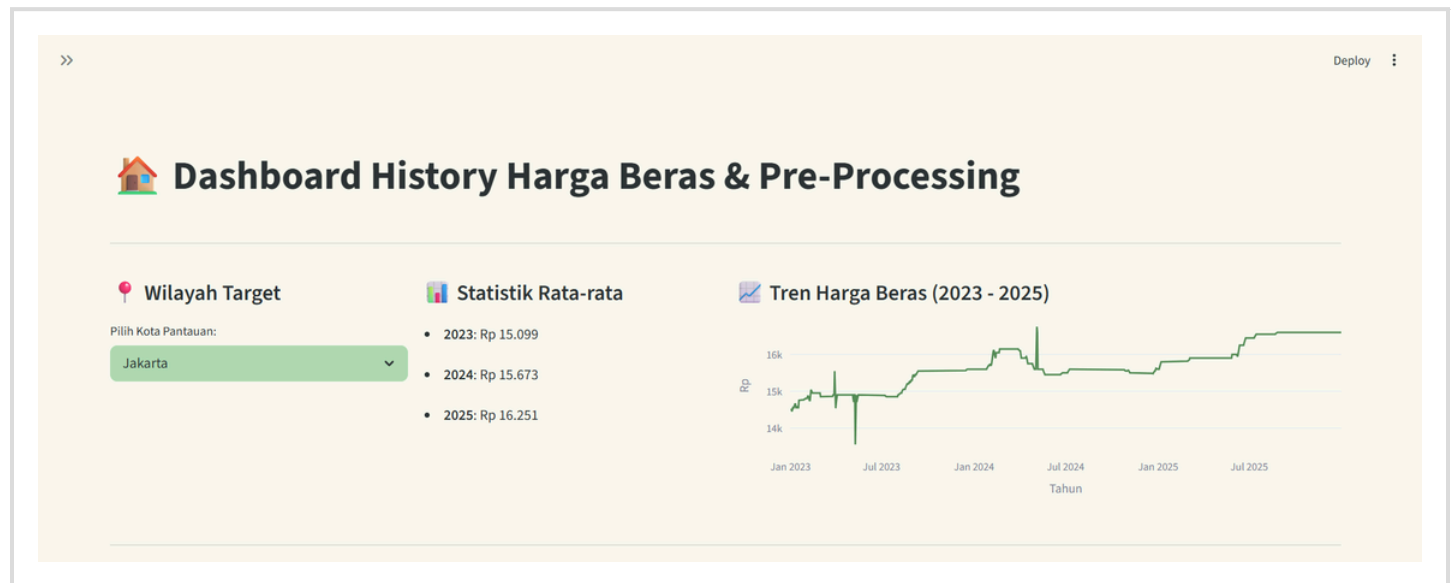
 **Early Warning
System**

untuk melakukan
prediksi

3.2 Eksplorasi Data Historis (Menu Home)

Halaman pertama yang terbuka secara otomatis adalah **Home**.

Pada halaman ini, antarmuka dirancang untuk menyajikan rekam jejak harga di masa lalu dan mengedukasi pengguna mengenai kualitas data.

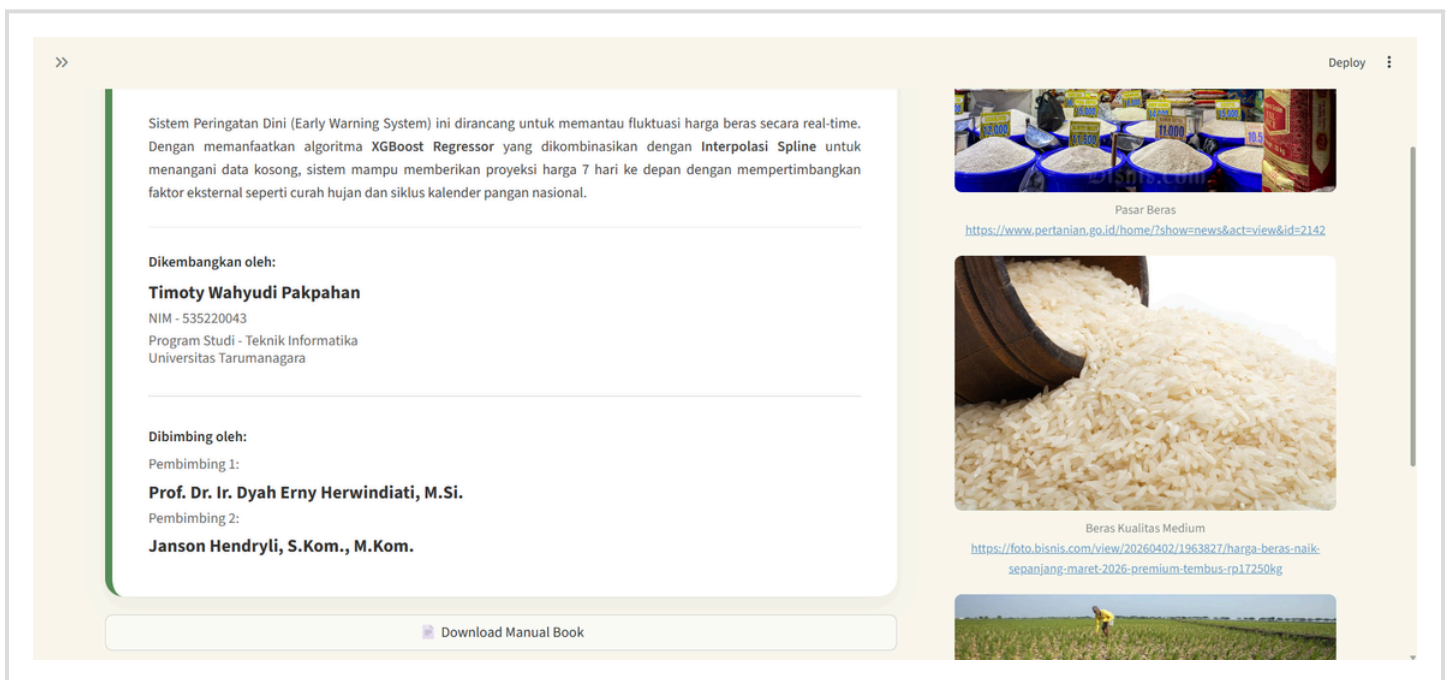


1. Pada panel **Wilayah Targeet**, terdapat kotak *dropdown*.
 - Klik dan pilih salah satu kota (misal: Jakarta).
 - Fungsi kotak ini adalah memerintahkan sistem untuk menarik *data* spesifik milik kota tersebut.
2. Setelah kota dipilih, panel akan menampilkan rangkuman harga historis untuk masing masing kota yang di pilih
 - Pada panel **Statistik Rata-rata** program akan memberikan rata rata harga beras tahunan dari tahun 2023 sampai 2025.
 - Pada panel **Tren Harga Beras (2023 - 2025)** pada Line Chart user dapat menggeser kursor ke atas garis grafik (*hover*) untuk melihat rincian harga pada tanggal tertentu.

This section contains two main components. On the left, the "Filter Tanggal" section has input fields for "Start Date" (2025/01/01) and "End Date" (2025/01/07), followed by a "Tampilkan Data" button. On the right, the "Perbandingan Missing Value (Interpolasi Spline)" section is visible, though its details are not fully shown in this view.

1. Scroll ke bawah menuju panel 📅 **Filter Tanggal**. Fitur ini berfungsi untuk membuktikan keandalan sistem dalam menangani data pasar yang kosong (misalnya karena hari libur).
 - Masukkan "Start Date" dan "End Date", lalu klik tombol " 🔍 **Tampilkan Data**".
 - Sistem akan memunculkan dua tabel:
 - **Data Raw** (menampilkan baris kosong/NaN) dan
 - **Data Bersih** (menampilkan baris yang sudah diisi secara otomatis oleh metode *Interpolasi Spline*).

3.3 Informasi Tambahan (Menu About)



1. Halaman ini berisi penjelasan singkat tentang program RiceCast Alert. Jika user ingin mendownload manual book ini dalam format .pdf, pengguna dapat
 - Klik menu **About** pada *sidebar*
 - Kemudian menekan tombol " 📄 **Download Manual Book**" yang tersedia di halaman tersebut

3.4 Menjalankan Prediksi (Menu Early Warning System)

Antarmuka halaman ini dibagi menjadi 2 panel **Pengaturan Radar** (untuk memasukkan data) dan panel **Hasil Analisis** (untuk membaca keluaran).

The screenshot displays the 'Early Warning System' interface. It is divided into three main sections:

- 1. Pemilihan Kota & Tanggal:** Includes a dropdown for 'Pilih Kota:' (set to Jakarta) and a date input for 'Tanggal Mulai (Hari Ini):' (set to 2026/05/22).
- 2. Input Harga Beras (3 Hari Terakhir):** Includes a link for 'Sumber Data Harga: Cek riwayat harga beras 3 hari terakhir melalui Web PIHPS - Bank Indonesia'. Below this, there are three input fields for rice prices: 'H-2 (20 May):' (Rp. 0), 'H-1 (21 May):' (Rp. 0), and 'H (22 May):' (0).
- 3. Curah Hujan mm (7 Hari Kedepan):** Includes a link for 'Sumber Estimasi Cuaca: Cek prakiraan curah hujan mingguan di Web AccuWeather'. Below this, there are seven input fields for rainfall: 'H+1 (23 May)', 'H+2 (24 May)', 'H+3 (25 May)', 'H+4 (26 May)', 'H+5 (27 May)', 'H+6 (28 May)', and 'H+7 (29 May)', each with a value of 10.00 mm.

At the bottom, there is a green button labeled 'Prediksi Harga Beras'.

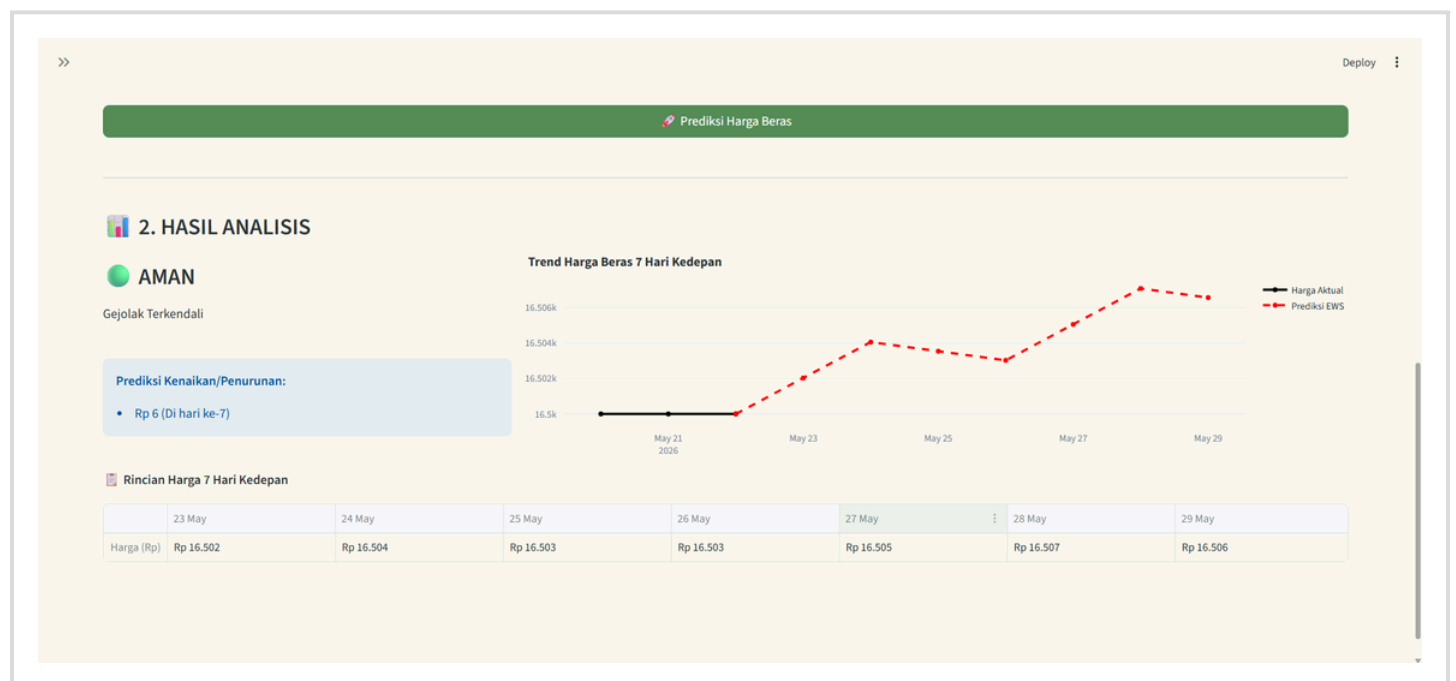
Langkah Pengisian Data (Input):

1. Klik menu **Early Warning System** pada *sidebar*.
2. Pada panel **1. Input:**
 - Pilih kota target pada kolom " Kota" dan
 - tetapkan hari ini pada kolom " Titik Mulai"
3. Pada panel **2. Input Harga Beras (3 Hari Terakhir)** Sistem membutuhkan data riil harga beras dalam 3 hari terakhir (H-3, H-2, H-1).
 - Ketik nominal harga tanpa menggunakan titik atau koma (Contoh pengisian yang benar: 15500)
 - Jika dalam 3 hari terakhir (H-3, H-2, H-1) Harga beras kosong pada web PIHPS, input harga beras terakhir yang tersedia (H-6, H-4, H-3)
 - **Fitur Bantuan:**
 - Jika Anda tidak mengetahui harga pasar, klik tautan bertuliskan "*Web PIHPS - Bank Indonesia*" yang ada di layar. Tautan tersebut akan membuka tab baru menuju portal resmi harga pangan pemerintah.
4. Pada panel **3. Curah Hujan mm (7 Hari Kedepan)** : Sistem membutuhkan data perkiraan cuaca 7 hari ke depan (H+1 sampai H+7) untuk mendeteksi potensi gagal panen atau gangguan logistik akibat cuaca buruk.

- Masukkan angka dalam satuan milimeter (mm)
 - **Fitur Bantuan:**
 - Klik tautan "*Web AccuWeather*" yang disediakan di atas panel untuk mengecek prakiraan cuaca di kota Anda secara akurat.
5. Setelah semua kotak terisi, user dapat klik tombol yang berfungsi memicu algoritma (XGBoost) untuk mulai melakukan komputasi kompleks di balik layar.
- Klik tombol utama "🚀 **Prediksi Harga Beras**".

3.5 Hasil Analisis (Output)

Setelah tombol eksekusi ditekan, scroll layar ke bawah menuju panel 📊 **2. HASIL ANALISIS**. Terdapat tiga elemen antarmuka utama yang harus diperhatikan pengguna:



Setelah tombol eksekusi ditekan, gulir layar ke bawah menuju panel 📊 **2. HASIL ANALISIS**. Terdapat tiga panel :

1. Indikator Status (Warna Radar):

- Jika sistem mendeteksi prediksi lonjakan harga yang minim (dibawah atau sama dengan Rp 100), antarmuka akan memunculkan kotak hijau bertuliskan **● AMAN**.

- Jika terdeteksi potensi lonjakan tajam, akan muncul kotak peringatan berwarna kuning bertuliskan  **WASPADA**, yang menandakan pengguna harus bersiap menghadapi kenaikan harga pangan.

2. **Membaca Grafik Radar:** Di sebelah kanan status, terdapat grafik interaktif.

- **Garis Hitam (Solid):** Mewakili harga 3 hari ke belakang yang Anda masukkan secara manual.
- **Garis Merah (Putus-putus):** Adalah hasil prediksi. Arah garis merah inilah yang menjadi visualisasi tren harga minggu depan.

3. **Tabel Eksekusi Logistik:** Di bagian paling bawah halaman, antarmuka menyediakan **Rincian Harga 7 Hari Kedepan**. Fitur tabel horizontal ini menjabarkan angka prediksi secara spesifik (dalam Rupiah) untuk tiap tanggal, sehingga pengguna dapat menyalinnya untuk keperluan perhitungan anggaran belanja riil.

Sumber Data & Troubleshoot

4.1 Panduan Data Variabel Input

Untuk menjamin tingkat akurasi prediksi, pengguna sangat disarankan untuk mengambil data masukan (input) dari otoritas resmi:

Data Harga Beras Aktual (Situs Resmi PIHPS Nasional)

Data harga beras tiga hari ke belakang (H-3, H-2, dan H-1) diambil melalui portal Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Akses Portal:** Buka peramban web dan kunjungi situs resmi PIHPS Nasional pada tautan berikut: [\[Web PIHPS\]](#).



PIHPS NASIONAL PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS NASIONAL

BERANDA TABEL HARGA INFORMASI

Tabel Harga Berdasarkan Daerah

Komoditas

- ☐ Beras
 - ☐ Beras Kualitas Bawah I
 - ☐ Beras Kualitas Bawah II
 - ☐ Beras Kualitas Mediu...
 - ☐ Beras Kualitas Mediu...
 - ☐ Beras Kualitas Super I

Provinsi

- ☐ Aceh
- ☐ Bali
- ☐ Banten
- ☐ Bengkulu
- ☐ DI Yogyakarta
- ☐ DKI Jakarta

Kabupaten/Kota

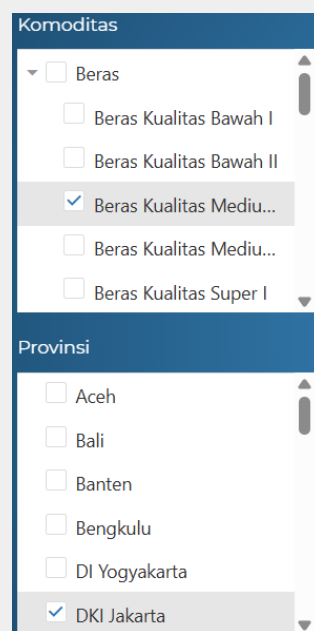
Perkembangan Harga Pangan

Periode : 14 May 2026 - 22 May 2026
Provinsi : Semua Provinsi
Kabupaten/Kota : Semua Kabupaten/Kota
Pasar : Semua Pasar
Tipe Laporan : Laporan Harian

NO	KOMODITAS (RP)	14/ 05/ 2026	15/ 05/ 2026	18/ 05/ 2026	19/ 05/ 2026	20/ 05/ 2026	21/ 05/ 2026	22/ 05/ 2026
1	Beras	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
1	Beras Kualitas Bawah I	14,550	14,550	14,550	14,550	14,550	14,600	14,600
2	Beras Kualitas Bawah II	14,550	14,550	14,550	14,550	14,450	14,450	14,450
3	Beras Kualitas Medium I	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150
4	Beras Kualitas Medium II	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000

2. **Pengaturan Filter Data:** Sesuaikan opsi penyaringan data pada kolom kontrol yang tersedia:

- **Komoditas:** Pilih opsi "Beras Kualitas Medium I"
- **Wilayah:** Pilih Provinsi dan Kota/Kabupaten yang menjadi target wilayah prediksi Anda. (Misal : Jakarta)



Komoditas

- ☐ Beras
 - ☐ Beras Kualitas Bawah I
 - ☐ Beras Kualitas Bawah II
 - ☒ Beras Kualitas Mediu...
 - ☐ Beras Kualitas Mediu...
 - ☐ Beras Kualitas Super I

Provinsi

- ☐ Aceh
- ☐ Bali
- ☐ Banten
- ☐ Bengkulu
- ☐ DI Yogyakarta
- ☒ DKI Jakarta

☒ Kota Jakarta Pusat

- **Tipe Laporan:** Pilih opsi “Laporan Harian”
- **Tanggal Mulai:** Input Tanggal awal bulan yang ingin di prediksi
- **Tanggal Selesai:** Input Tanggal Hari ini
- Klik tombol **Lihar Laporan** untuk melihat tabel harga resmi di layar.

5. **Melihat Hasil Data Historis :** User dapat mengambil data 3 hari terakhir di bagian paling kanan dari data

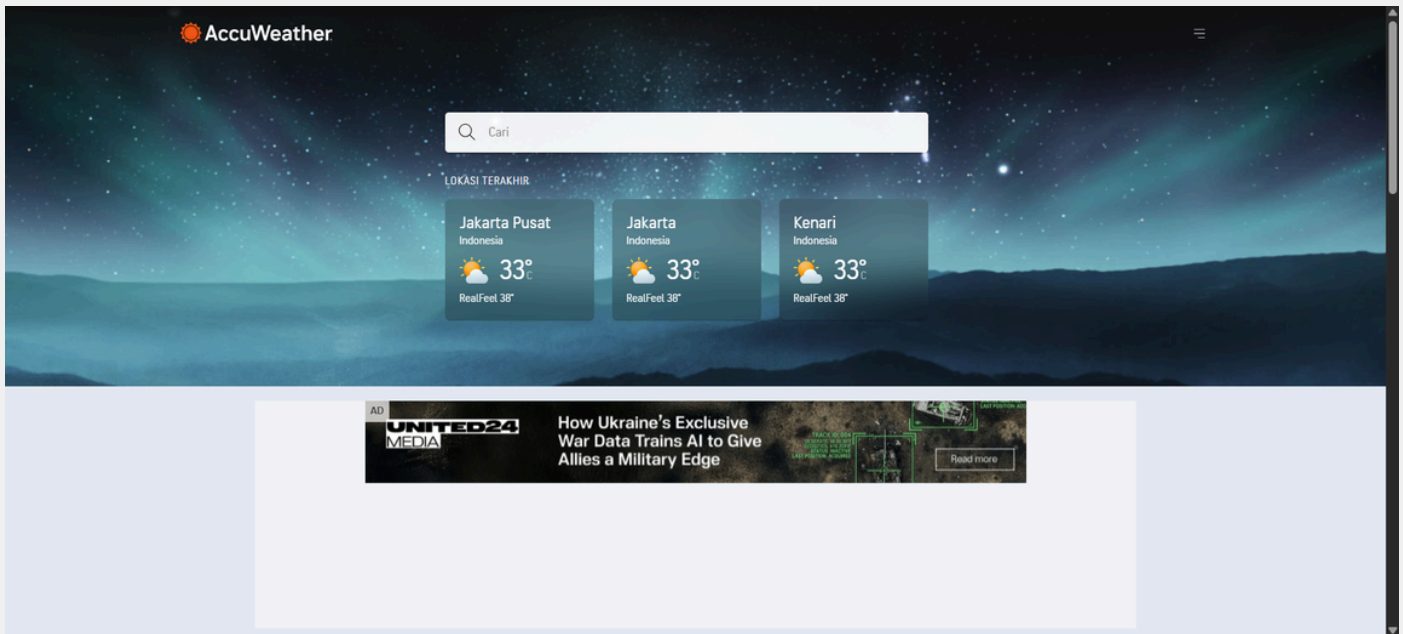
[illegible]

6. **Data Kosong :** Jika data 3 hari terakhir kosong, atau tidak ada datanya. Gunakan data terakhir (Hari ini) [Scroll ke Paling Kanan]

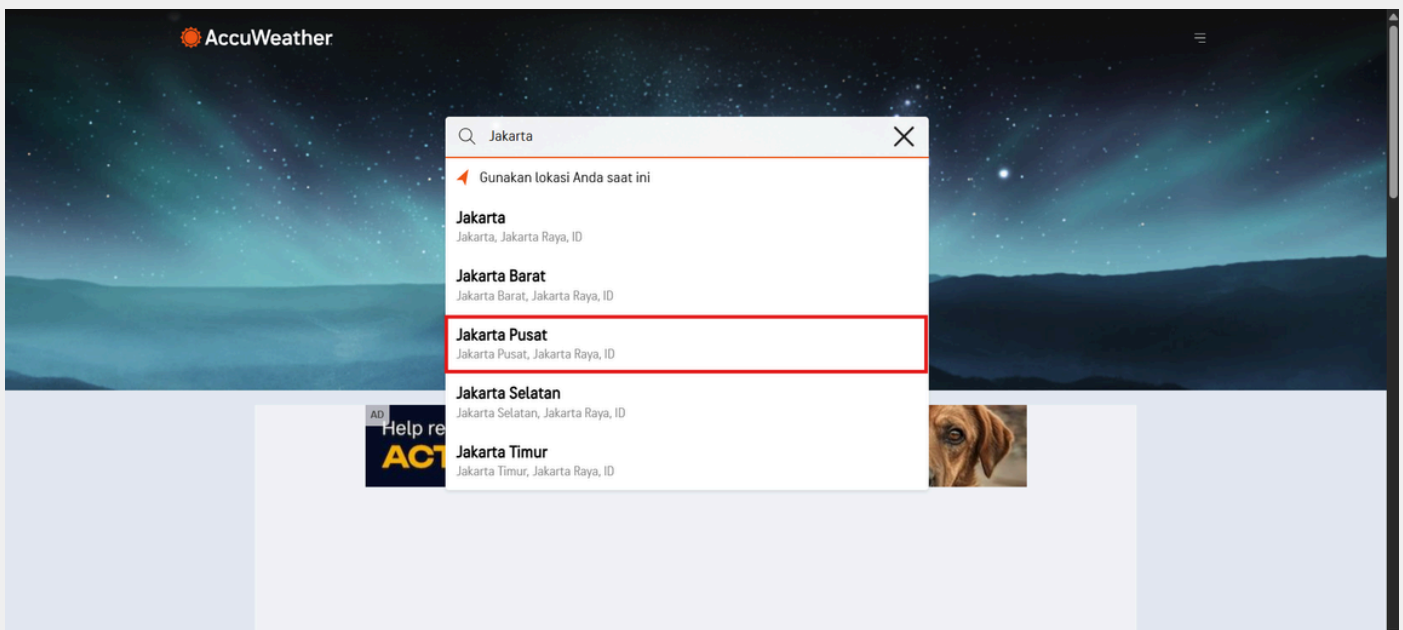
Data Estimasi Curah Hujan

Data variabel eksogen berupa perkiraan volume curah hujan harian (dalam satuan mm) diperoleh melalui portal meteorologi global AccuWeather. Berikut adalah tata cara pengecekannya:

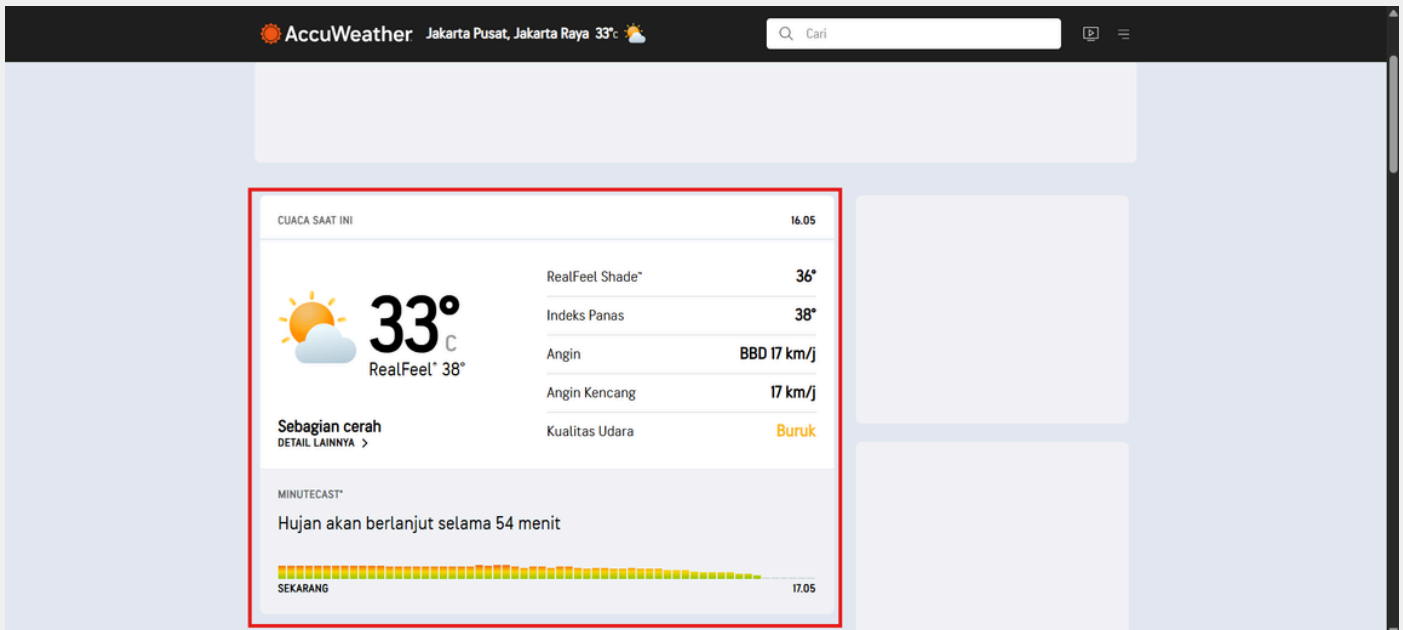
1. **Akses Portal Cuaca:** Buka peramban web Anda dan kunjungi situs resmi AccuWeather pada tautan berikut: [\[Web AccuWeather\]](#)



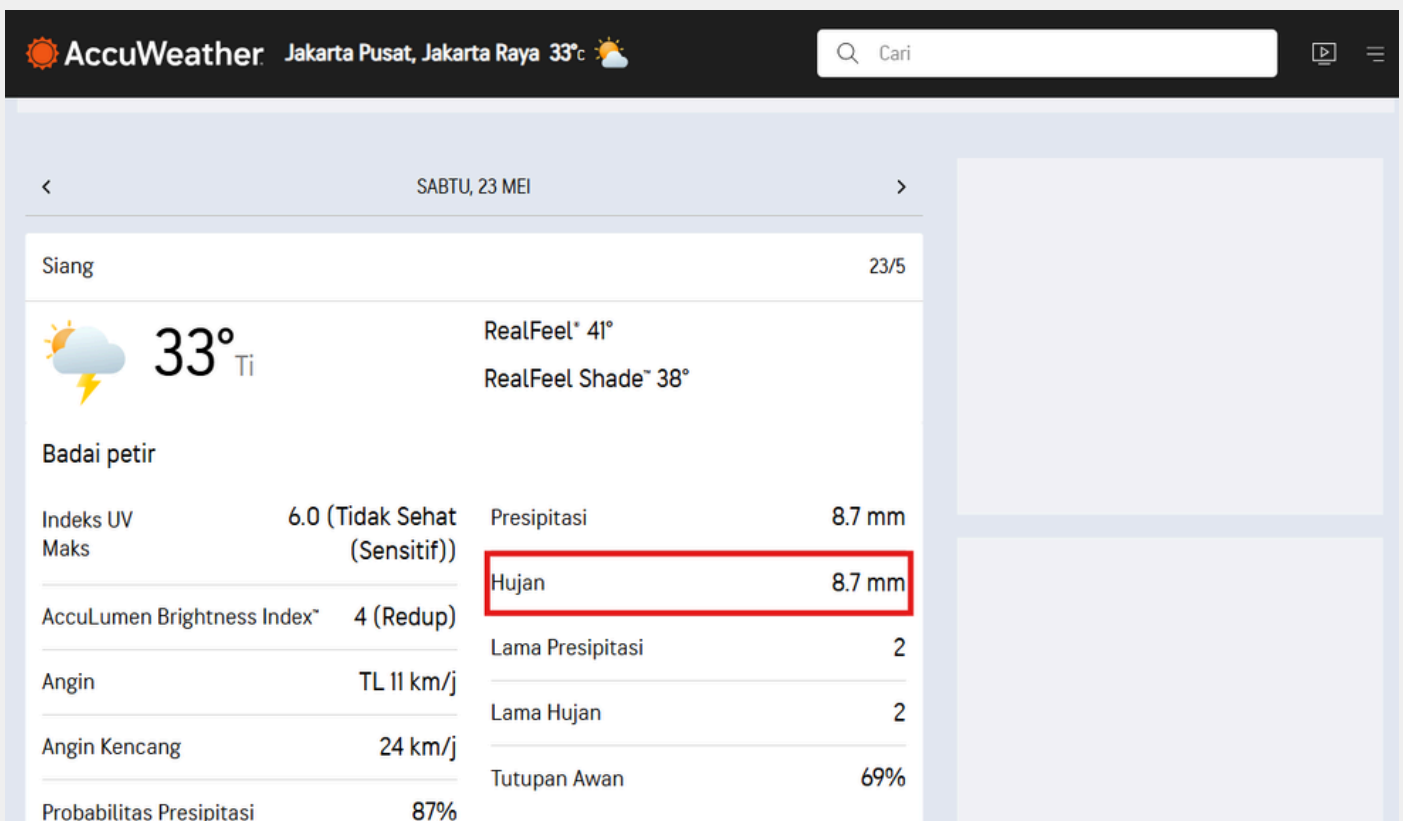
2. **Pencarian Wilayah Target:** Perhatikan kolom pencarian (ikon kaca pembesar) di bagian atas halaman web.
 - o Ketik nama kota atau wilayah yang sedang Anda pantau (contoh: "Jakarta", "Surabaya", dsb.), lalu tekan **Enter** atau pilih dari daftar rekomendasi lokasi yang muncul.



3. **Buka Menu Prakiraan Harian (Daily):** Setelah halaman cuaca kota Anda terbuka, klik panel “CUACA SAAT INI”

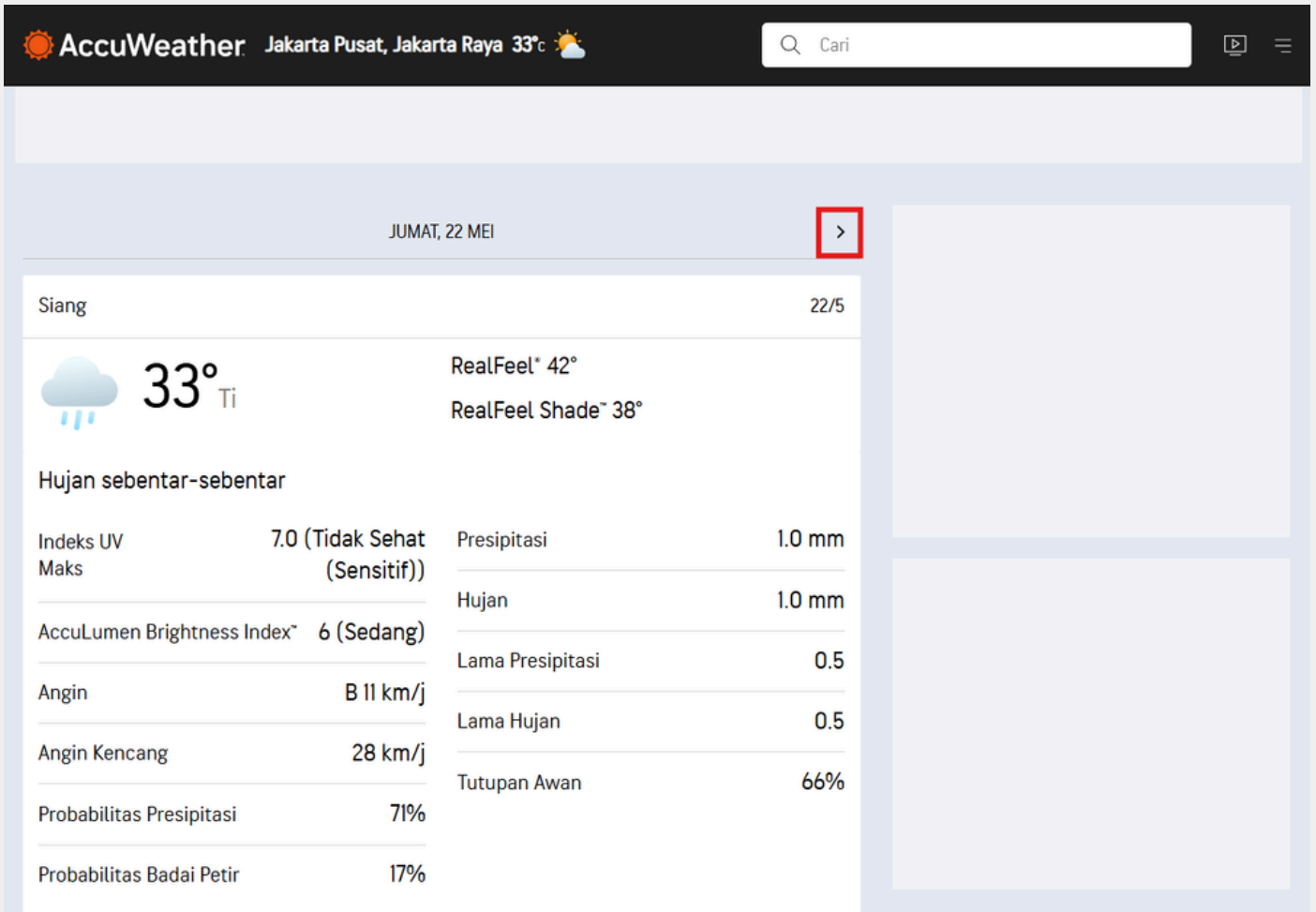


4. **Identifikasi Parameter Curah Hujan:** * Klik pada panel tanggal hari ini untuk membuka rincian cuacanya.
- Cari indikator bertuliskan "**Hujan**" (Rain)
 - Perhatikan angka volumenya. Pastikan angka yang Anda ambil adalah metrik volume jatuhnya air dalam satuan **milimeter (mm)**, bukan sekadar persentase peluang hujan (%).



5. **7 Hari Kedepan:** Untuk isi Input pada web RiceCast Alert dibutuhkan prediksi curah hujan 7 hari kedepan.

- Klik Tombol “>” untuk melihat curah hujan pada hari berikutnya



The screenshot shows the AccuWeather interface for Jakarta Pusat. The header includes the AccuWeather logo, location, current temperature (33°C), and a search bar. The main section displays the date 'JUMAT, 22 MEI' with a red box around a right arrow button. Below this, the weather is described as 'Siang' (Afternoon) with a temperature of 33°C and a 'RealFeel' of 42°C. A table of weather details is provided, including UV index, precipitation, and wind speed.

JUMAT, 22 MEI	
Siang	22/5
 33° Ti	RealFeel® 42° RealFeel Shade™ 38°
Hujan sebentar-sebentar	
Indeks UV Maks	7.0 (Tidak Sehat (Sensitif))
AccuLumen Brightness Index™	6 (Sedang)
Angin	B 11 km/j
Angin Kencang	28 km/j
Probabilitas Presipitasi	71%
Probabilitas Badai Petir	17%
Presipitasi	1.0 mm
Hujan	1.0 mm
Lama Presipitasi	0.5
Lama Hujan	0.5
Tutupan Awan	66%

4.2 Troubleshoot

Jika pengguna menemui kendala saat menjalankan atau menggunakan RiceCast Alert, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan:

Masalah	Penyebab	Solusi
Status selalu "AMAN" meskipun harga terasa naik	Sistem baru mendeteksi WASPADA jika kenaikan di hari ke-7 melebihi Rp 100 dari harga hari ini	Ini bukan error – berarti prediksi model menilai kenaikan masih dalam batas wajar
Web sangat lambat saat pertama dibuka	Server Streamlit Cloud (gratis) butuh waktu "wake up" jika tidak ada yang mengakses dalam waktu lama	Tunggu 30–60 detik, lalu refresh halaman
Halaman tiba-tiba error setelah beberapa menit tidak dipakai	Streamlit Cloud versi gratis otomatis sleep jika idle	Refresh halaman, lalu tunggu beberapa detik sampai web aktif kembali

RiceCast Alert

Timoty Wahyudi Pakpahan

NIM – 535220043

Teknik Informatika, Universitas Tarumanagara